



NATURWISSENSCHAFTEN ERLEBEN AUF MONT RIGI

LUFT – MEHR ALS NICHTS?

LERNMODUL FÜR DIE OBERSTUFE DER PRIMARSCHULE - SCHÜLERHEFT

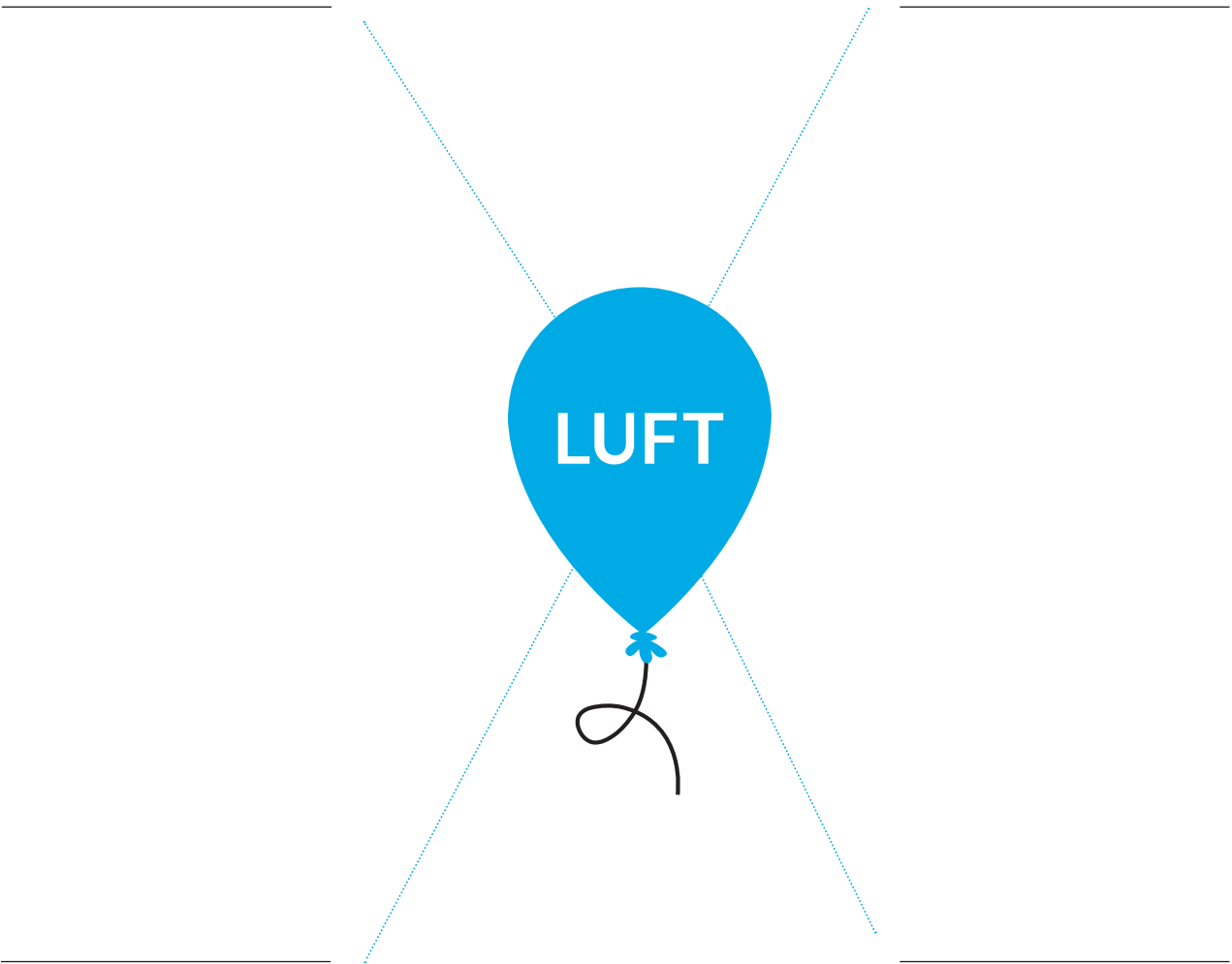
NAME:

INHALT

EINSTIEG	6
TEIL 1: SUBSTANZCHARAKTER DER LUFT	7
TEIL 2: KALTE UND WARME LUFT	12
TEIL 3: LUFT KANN BEWEGEN - LUFT ARBEITET	18
1. SYNTHESE UND AUSTAUSCHPHASE	18
2. ZEIGEEEXPERIMENTE	19
3. ZUSAMMENSETZUNG DER LUFT	20
KREUZWORTRÄTSEL	22
LEXIKON	24
BIBLIOGRAFIE UND QUELLEN	25

MEINE VORSTELLUNGEN ZUM THEMA LUFT

 Was fällt dir zum Thema Luft ein? Gestalte ein Ideennetz.





EINSTIEG: DIE LEERE SPRITZE

 Nachdem du den Luftauslass einer Kunststoffspritze mit deinem Daumen fest verschlossen hast, versuche den Kolben ganz hineinzuschieben!



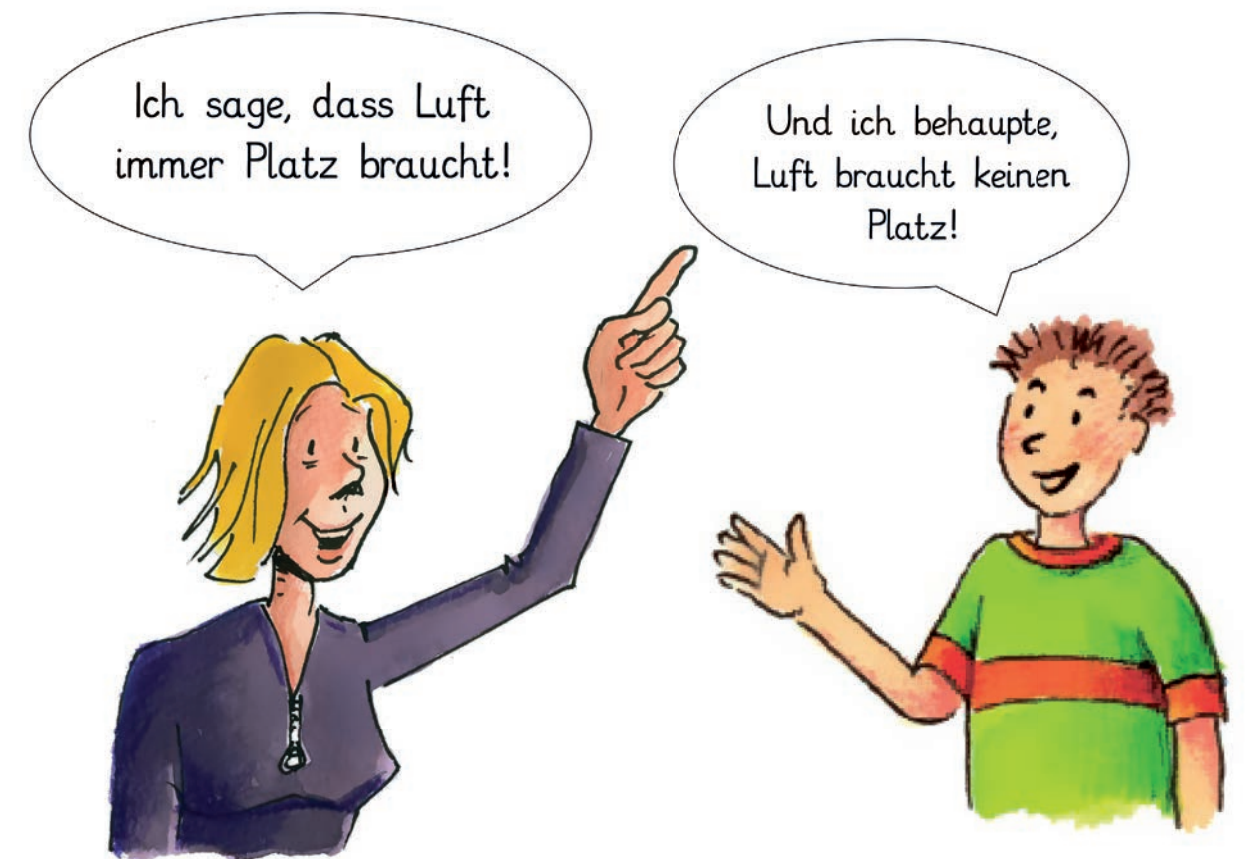
Was merkst / spürst du?

Warum ist das so?

Formuliere Fragen, die dir einfallen, wenn du darüber nachdenkst!

TEIL 1: SUBSTANZCHARAKTER DER LUFT

 **FORSCHUNGSFRAGE: BRAUCHT LUFT PLATZ?**



PARTNERARBEIT:

Auf dem Tisch findet ihr vier Tablettts mit Experimentiermaterial. Beweist **auf wenigstens zwei Arten**, wer recht hat! Zuletzt werdet ihr eure Erklärungen im Plenum mitteilen.

Tablett 1:

2 Becher, 1 durchsichtige Schüssel mit Wasser.

Tablett 2:

1 Colaflasche mit Trichter, 1 Limonadenflasche mit Loch und Trichter, Knetgummi, 1 Becher mit Wasser.

Tablett 3:

1 Colaflasche, 1 Limonadenflasche mit Loch, 2 Luftballons.

Tablett 4:

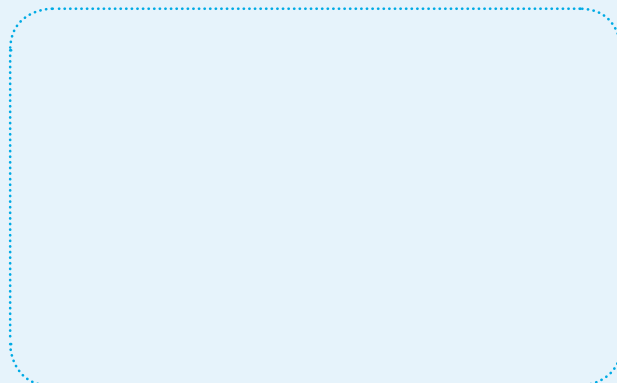
1 Luftballon, 1 Becken mit Wasser, 1 Becher, 1 Strohhalm.

 Wählt ein Tablett aus. Zeichnet in das Kästchen neben dem Tablett euren Versuchsaufbau. Benutzt farbige Stifte. Schreibt eure Beobachtungen und eure Erklärung in die vorgesehenen Felder. Wählt anschließend noch mindestens ein weiteres Tablett aus.

TABLETT 1



Zeichnung Versuchsaufbau



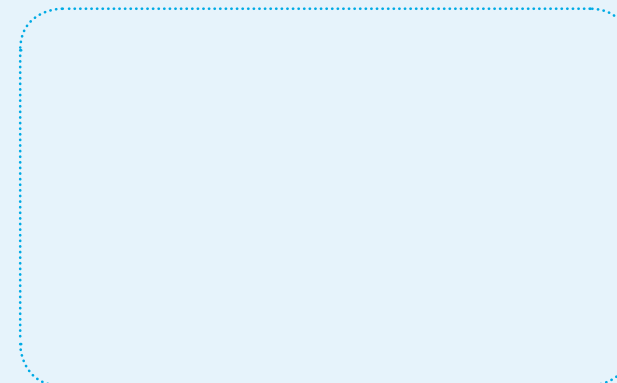
Eure Beobachtungen

Eure Erklärung

TABLETT 3



Zeichnung Versuchsaufbau



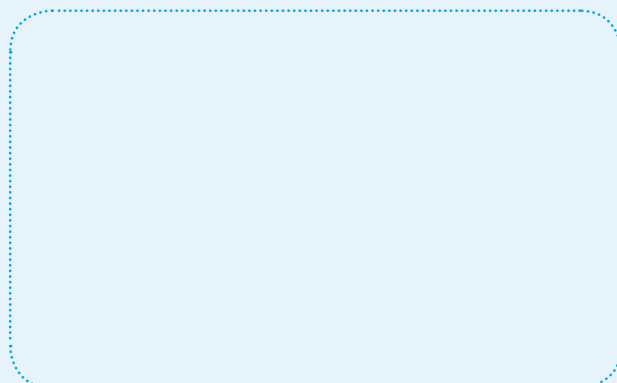
Eure Beobachtungen

Eure Erklärung

TABLETT 2



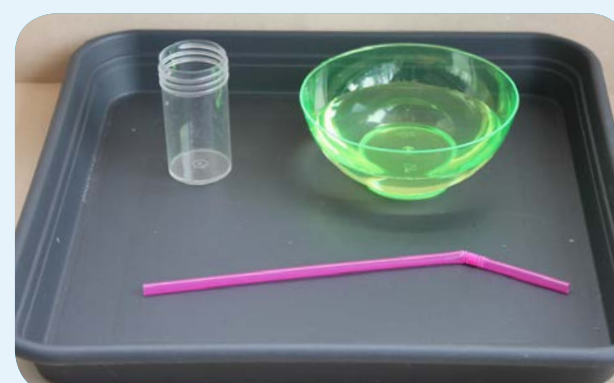
Zeichnung Versuchsaufbau



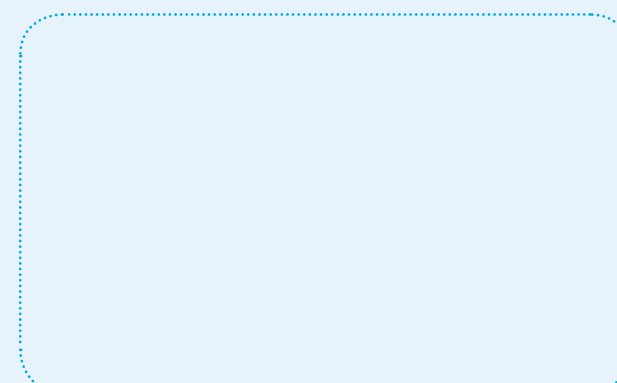
Eure Beobachtungen

Eure Erklärung

TABLETT 4



Zeichnung Versuchsaufbau



Eure Beobachtungen

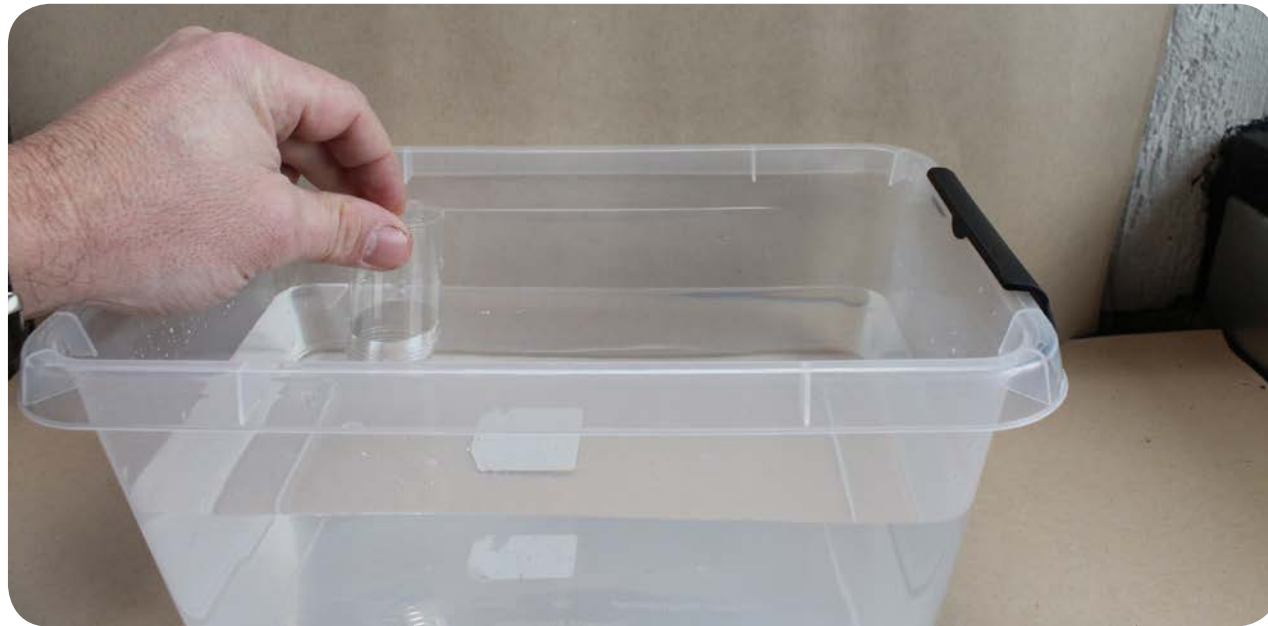
Eure Erklärung



ZUSAMMENFASSUNG TEIL 1

Wir fassen noch einmal zusammen, was bei den unterschiedlichen Experimenten passiert ist. Was haben wir dadurch bewiesen?

Tablett 1: Taucht man einen leeren Becher mit der Öffnung nach unten senkrecht ins Wasser ein, bleibt er _____. Das Wasser kann nicht eindringen, weil die Luft im Becher „eingesperrt ist“. Auch wenn wir die Luft nicht _____, braucht sie dennoch Platz. Und weil Luft Platz braucht, kann das Wasser nicht in den Becher eindringen.



Tablett 2: Füllt man Wasser in den Trichter auf der Flasche ohne Loch, so läuft es nicht weiter in die Flasche, sondern bleibt im Trichter _____. Füllt man Wasser in den Trichter auf der Flasche mit Loch, so läuft es ungehindert _____ in die Flasche.



Tablett 3: Das Aufblasen eines Luftballons in einer Flasche ist _____. In einer Flasche mit Entlüftungsloch kann ein Luftballon _____ werden.



Tablett 4: Beim Pusten durch den Strohhalm ins Wasser entstehen _____, die Platz einnehmen. Die eingepustete Luft kann das Wasser im Becher _____.



Luft nimmt _____. Wo Luft ist, kann kein anderer _____ sein.

TEIL 2: KALTE UND WARME LUFT

Was passiert, wenn man einen aufgeblasenen Luftballon erwärmt?

Stellt eure eigene Vermutung auf! Schreibt sie auf eine Karte und ins Heft!
Untersucht eure Vermutung mit dem Versuch A!
War eure Vermutung richtig oder nicht?

Vermutung: _____

A) MATERIAL:

- Luftballon
- Föhn
- Schnur
- Lineal
- Stift



Blast einen Luftballon auf, knotet ihn zu und misst seinen Umfang. Haltet den Ballon fest und erwärmt ihn kurz mit dem Föhn. Misst seinen Umfang erneut. Tragt eure Messungen in die folgende Tabelle ein!

Umfang vor dem Erwärmen: _____

Umfang beim Erwärmen: _____

Umfang nach dem Erwärmen: _____

Eure Beobachtungen: _____

B) MATERIAL:

- 1 Glasflasche (Volumen 1 Liter)
- 1 Föhn
- 1 Luftballon

Holt die Flasche aus dem Kühlschrank und streift sofort einen Luftballon über ihre Öffnung! Nun legt die Flasche auf den Tisch und erwärmt sie mit dem Föhn!

Eure Beobachtungen



Eure Erklärung

C) MATERIAL:

- 1 Glasflasche (1 Liter)
- 5-Cent-Münze

Legt eine Münze auf die Öffnung einer leeren, kalten Glasflasche. Was passiert, wenn ihr die Flasche mit den Händen eine Minute lang umfasst? Wie würdet ihr das Ergebnis erklären?

Tipp: Flaschenhals mit Speichel anfeuchten.

Eure Beobachtungen



Eure Erklärung



D) MATERIAL:

- Plastikflasche mit Verschluss

Verschließt eine „leere“ Plastikflasche ganz fest und legt sie ins Eisfach des Kühlschranks! Holt sie nach 10 Minuten wieder heraus. Was beobachtet ihr?



Eure Beobachtungen

Eure Erklärung



ZUSAMMENFASSUNG TEIL 2

Versuche A, B, C, D: richtig oder falsch?

- Warme Luft nimmt weniger Platz als kalte Luft.
- Beim Erwärmen dehnt sich die Luft aus.
- Beim Erwärmen einer Glasflasche wird die Luft herausgedrückt.
- Eine Plastikflasche zieht sich beim Erkalten zusammen.

RICHTIG	FALSCH

Kalte und warme Luft: ein Modell herstellen und skizzieren (im Plenum).

Wir sehen, dass kalte Luft _____ Platz braucht als warme Luft.

TEIL 3:

LUFT KANN BEWEGEN – LUFT ARBEITET

BEOBACHTUNGEN IM FREIEN



MATERIAL:

- Schülerheft
- Schreibunterlage
- Pappkarton (A3-Größe)



Lufttemperatur an der Wetterstation: _____.

Bewegt sich die Luft in deiner Umgebung oder herrscht Windstille?

Versuch:

Was bemerkst du, wenn du dich mit einem Pappkarton drehst und ihn dabei wendest?

So geht es:

1. Stelle dich an einen Platz, an dem du mit dem Karton herumlaufen kannst, ohne irgendwo anzustoßen!
2. Halte den Karton **waagrecht** neben dich!
3. Drehe dich mit dem Karton ein paar Mal um dich selbst ohne hinzufallen! Was fällt dir auf?
4. Nun drehe dich wieder und verändere dabei die Lage des Kartons! Halte ihn **senkrecht** neben deinen Körper! Was kannst du beobachten und fühlen?

Beobachtung und Erkenntnis: Beobachte genau und schreibe auf! Gab es für dich überraschende Ergebnisse? Versuche den Wind mit mehreren Pfeilen darzustellen!

Mit dem waagerechten Karton:

Mit dem senkrechten Karton:

VERSUCHE IM LABORRAUM



MATERIAL:

- 1 Strohhalm
- Watte
- Federn
- Konfetti
- Blätter
- Stein



Nehmt einen Strohhalm und bewegt mit ihm die Gegenstände auf unterschiedliche Arten! Notiert Beispiele, die euch besonders gut gefallen!



MATERIAL:

2 Kunststoffspritzen zu je 50 ml, die mit einem Stück Schlauch verbunden sind.



Drückt auf den Kolben der mit Luft gefüllten Spritze!

Was seht ihr?

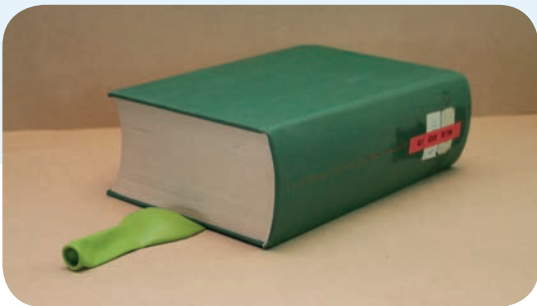
Warum ist es so?

Kennt ihr andere Dinge oder Versuche, bei denen sichtbar wird, dass Luft etwas bewegen kann?



MATERIAL:

- 1 Luftballon
- 1 dickes Buch



Legt das Buch am besten an die Tischkante, legt den Luftballon unter das Buch und pustet ihn auf!

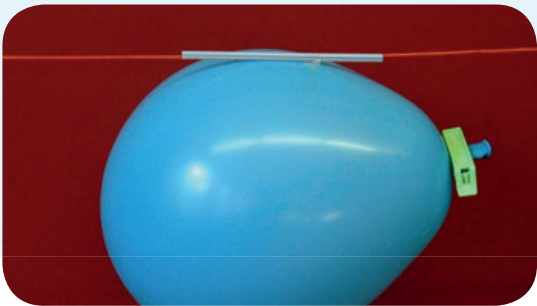
Was seht ihr?

Warum ist es so?



MATERIAL:

- 1 Luftballon
- 1 Trinkhalm
- 1 Gefrierbeutelklammer
- Klebeband
- glatte Schnur



Blast den Luftballon auf und verschließt ihn mit einer Gefrierbeutelklammer! Befestigt mit dem Klebeband einen Trinkhalm so an dem Luftballon wie es auf dem Bild zu sehen ist! Fädelt die Schnur durch den Trinkhalm. Zwei von euch halten die Enden der Schnur fest und spannen sie zwischen sich straff! Der dritte von euch schiebt den Ballon, mit dem Verschluss voran, an ein Ende der Schnur. Dort löst er die Gefrierbeutelklammer!

Was seht ihr?

Warum ist es so?

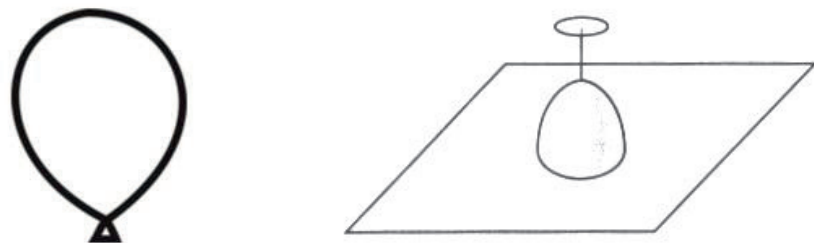
SYNTHESE UND AUSTAUSCHPHASE

Fasse die Erkenntnisse, die du heute gemacht hast, noch einmal zusammen!



SUBSTANZCHARAKTER DER LUFT ERFAHREN

Luft ist eine unsichtbare Substanz, die aus kleinsten Teilchen besteht. Man kann unmittelbar erfahren, dass sie einen Raum _____ .
Da Luft gasförmig ist, füllt sie jeden zur Verfügung stehenden Raum _____ und gleichmäßig aus. Zeichne die Verteilung der Luftteilchen in den folgenden Formen!



KALTE UND WARME LUFT UNTERSCHIEDEN SICH

Warme Luft braucht _____ Platz als kalte Luft. Deswegen ist warme Luft auch _____ als kalte Luft. Dies ist auch der Grund dafür, dass ein Heißluftballon in den Himmel _____ .

Wie sieht die Verteilung der Luftteilchen im Luftballon und im Himmel nach deiner Meinung aus? Zeichne die Teilchen ein!



LUFT KANN BEWEGEN – LUFT ARBEITET

Beim Pusten oder Ansaugen von Luft werden leichte Gegenstände weggepustet oder _____ .

Luft nimmt einen Raum ein und will auch seinen Platz behalten. Dies passiert auch in einer Luftpumpe. Versucht man die Luftpumpe zu schließen, geht auch die Luft _____ .



ZEIGEEEXPERIMENTE

Erkläre kurz, was bei den folgenden Versuchen passiert ist.

Halbkugelexperiment:



Ballon in der Glocke:



Handy in der Glocke:



Luft auf der Waage:

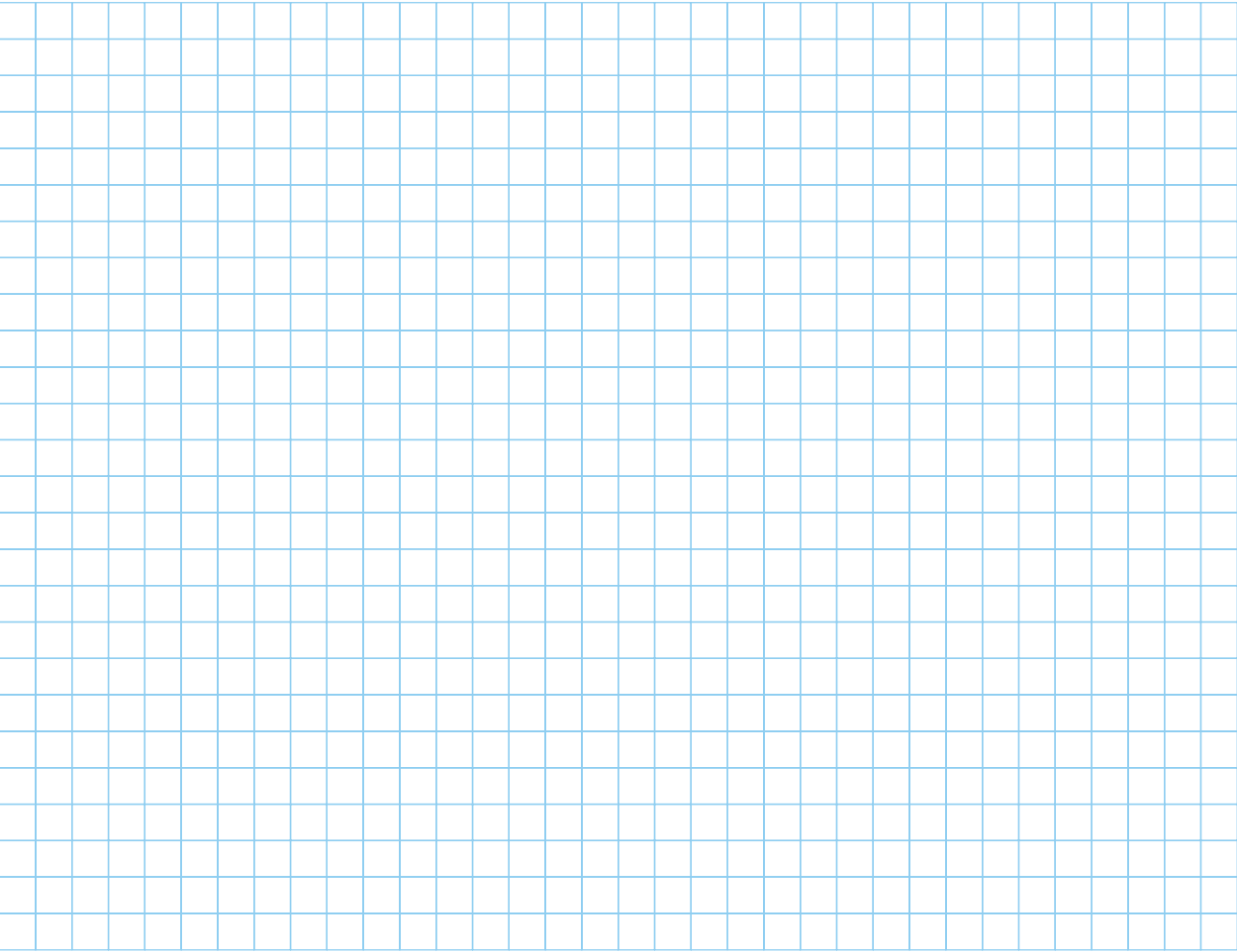


ZUSAMMENSETZUNG DER LUFT

Ergänze die folgende Tabelle! – die Information wird durch den Animator mitgeteilt.

Gas	Anteil in der Luft
Stickstoff	
Sauerstoff	
Edelgase	
Kohlendioxid	
Wasserdampf	

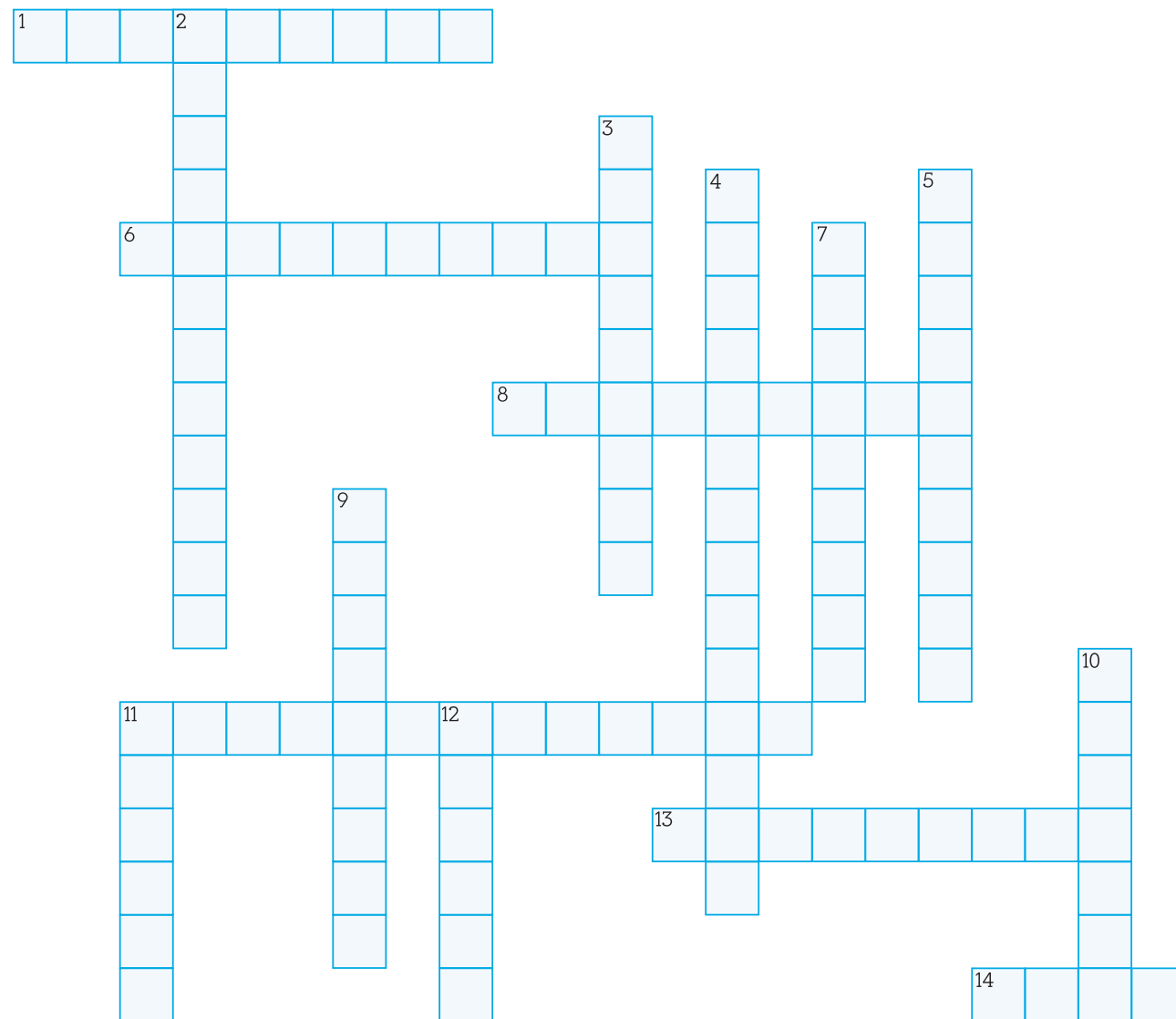
Stelle diese Informationen in einem Säulendiagramm dar! Nutze farbige Stifte!



Notiere deine neuen Erkenntnisse zum Thema Luft!

Welche waren deine Fehlvorstellungen?

KREUZWORTRÄTSEL



Horizontal

1. Deutung
6. Hauptbestandteil der Luft
8. Luftdruckmessgerät
11. meine Ideen zu einem bestimmten Thema
13. ohne Geruch
14. Luft, die sich natürlich bewegt

Vertikal

2. kleine Partikel, Bestandteile der Luft
3. der Druck, den die Luft durch ihr Gewicht auf die Erde ausübt
4. mit der Kälte kleiner werden (sich)
5. ein lebensnotwendiges Element, das unserer Luft angehört
7. um die Fahrradreifen zu füllen
9. Vermutung
10. etwas durch Druck in eine bestimmte Form bringen
11. wenn die Luft gar nicht vorhanden ist
12. die Luft im Raum erneuern

Experiment	Von einem Experiment sprechen wir, wenn am Beginn eine naturwissenschaftliche Fragestellung und eine Vermutung der Schüler (oder durch den Lehrer angeregt) stehen und sich die Schüler dann bemühen, diese Fragestellung selbstständig zu bearbeiten und zu beantworten.
Versuch	Unter Versuch verstehen wir, in Abgrenzung zum Experiment, alle Schüler- / Lehreraktivitäten, in denen Schüler / Lehrer vorgegebene Schritte durchführen, diese dann gegebenenfalls dokumentieren und erklären. Wir unterscheiden zwischen vom Lehrer durchgeführten bzw. gesteuerten Versuchen und von Schülern durchgeführten Versuchen.
Versuch zur Sinneserfahrung	Durch diesen Versuchstyp wird der Schüler ein Konzept mithilfe seines Körpers empfinden (z. B. die Auftriebskraft). Diese Versuche sind besonders geeignet, um die Schüler zu sensibilisieren oder mobilisieren.

BIBLIOGRAFIE UND QUELLEN:

Demuth, Rh.; Nerdel, C.; Grotemeyer B.: Unterrichtsvorschläge zum Thema Luft, Leibnitz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel – Abteilung Didaktik der Chemie, Kiel 2005

Hugl, Th.: Naturwissenschaften im Sachunterricht der Volksschule- Luft, Imst 2009, online unter https://www.imst.ac.at/imst-wiki/images/0/00/Forscherheft_Luft.pdf, zugegriffen am: 08.11.2018

Höner, K., Matis, K. & Ammon, D.: (2018). Messung experimenteller Problemlöse- und Diagrammkompetenzen und deren Zusammenhang mit kognitiven Fähigkeiten im Fach Naturwissenschaften im 5. Jahrgang einer integrierten Gesamtschule. DOI: <https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201804241057-1>

Heidegger, A.: Experimente mit Luft, , online unter http://www.schule.suedtirol.it/Lasis/handreichung/documents/naturwissenschaften_handreichung/Handreichung%20GS/luft_ist_mehr_als_nichts.pdf, zugegriffen am: 09.10.2018

Sittel, B., Höner, K.: Chemielehrerfortbildungszentrum TU Braunschweig
Materialien zur Lehrerfortbildung Sachunterricht:v: Luft

Diese Broschüre wurde mit der Unterstützung von TU Braunschweig, Institut für Fachdidaktik der Naturwissenschaften - Abteilung Chemie und Chemiedidaktik, entworfen.

NOTIZEN

[illegible][illegible]



VERANTWORTLICHER HERAUSGEBER:

Norbert Heukemes, Generalsekretär,

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

D/2019/13.694/8 / FbKOM.HN/06.01-01.007/19.32

© Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, März 2019

info@ostbelgienlive.be | www.ostbelgienlive.be

Bildnachweise:

Titelseite: © DomLortha - stock.adobe.com | S. 6: © euthymia - stock.adobe.com | S. 7-14, 16, 17, 19: © Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft | S. 15: © lassedesignen - stock.adobe.com | S. 18: © Kaesler Media - stock.adobe.com; Richard Villalon - stock.adobe.com

Layout: JCW-Communication